
칩메트릭스테크 투자 분석 보고서

Confidential document

작성일: 2025.09.21

작성자: 애널리스트 김현우

Email: hshw12@gmail.com



HS Capital
Investment

목차

I. 기업 개요 및 투자 요약	1
1. 기업 개요	2
2. 경영진 및 지배 구조	3
3. 투자 포인트 요약	4
II. 사업 및 재무 분석	5
1. 핵심 사업 분석	6
2. 재무 성과 및 추이	7
3. 비용 구조 및 수익성	8
III. 산업 및 시장 동향	9
1. 시장 규모	
2. 산업 성장성 분석	10
3. 경쟁 환경 분석	11

IV. 리스크 및 기회 요인	12
1. 주요 리스크 요인	13
2. 성장 기회 및 미래 전략	14
V. 벨류에이션 및 결론	15
1. 가치 평가 모델.....	16
2. 목표 주가 및 투자 의견	17
3. 투자 시나리오 분석	
VI. 부록	18
1. 재무제표 요약.....	19
2. 재무상태표.....	20

1 기업 개요

기업명:칩메트릭스테크 주식회사

대표자:문지호

주요 사업장:경기도 화성시 동탄첨단산업1로 77, 동탄테크밸리 B동 12층

주요 사업:반도체 후공정 검사장비(AOI, X-ray CT)·칩렛 인터포저 미세결함 검사 소프트웨어·공정 데이터 분석 플랫폼

주요 고객사/계약처:한성반도체패키징, 코리아칩어셈블리, 동해테스트랩

주주 구성

- 최대주주: 문지호 (42%)
- 주요 재무적 투자자: 스톤브릿지벤처스(12%), 브라이트캐피탈 (8%)

사업 규모(최근 연도)

- 매출: 158억 원
- 영업이익: 14억 원
- 직원 수: 102명

2 경영진 및 지배 구조

CEO[문지호]: 기업 경영 총괄, 대형 펌·OSAT 대상 전략 영업 및 파트너십 관리

CFO[윤다은]: 前 대호투자증권 기업금융본부장, 재무·회계·IR·조달 총괄

CTO[박시훈]: 前 패키징장비연구원 수석연구위원, 장비 설계·알고리즘·인증 총괄

사외이사:최가연(감사위원장), 정태훈(보상위원장) - 재무·법률·산업 안전 독립 감독

주요 주주 현황

- 창업주 및 특수관계인:48%
- 전략적 투자자(SI):27%
- 재무적 투자자(FI):13%
- 임직원 스톡옵션:9%

지배 구조 특징

- 의사결정 구조:창업팀 중심 안정적 지배 유지, 이사회 과반 찬성원칙으로 주요 안건 의결.
- 견제 장치:이사회 의장-CEO 분리, 사외이사 2인(감사위원회 겸임)으로 내부 견제 강화.
- 투명성:내부거래·대규모 투자 사전 심의제운영, 이사회 의사

록 요지 분기 공개.

- 의결권:차등의결권 미도입, 보통주 1주 1의결권원칙 고수.
- 보상·인센티브:스톡옵션 단계적 베스팅(4년, 1년 보호예수)로 장기 성과 유도, 핵심 R&D 인력 유지.
- 리스크 관리:분기별 리스크위원회로 기술(결함검출 정밀도·장비 가동률), 공급망(센서·X-ray 소스 이원화), 재무(수주·선투자 구조) 리스크 상시 점검.

3 투자 포인트 요약

칩메트릭스테크는 반도체 후공정 검사 장비·소프트웨어 통합 역량을 바탕으로 핵심 성장 동력을 보유한 선도 기업이다. AOI·X-ray CT 장비, 칩렛 인터포저 미세결함 검사 소프트웨어, 공정 데이터 분석 플랫폼을 결합해 높은 투자 매력도를 확보했다.

- 견조한 성장세:2025년 3분기 매출은 전년 동기 대비 34%증가했다. 대형 OSAT 파일럿의 본사업 전환과 라인 증설 수요로 수주 모멘텀이 강화됐다.
- 높은 수익률:2026년 1분기 영업이익률은 내부 전망 기준 16%로 예상된다. 표준화된 모듈 설계, 알고리즘 최적화, 현장 캘리브레이션 자동화에 따른 원가 절감 효과가 반영됐다.
- 독점 기술력:다중 스펙트럼 조명 AOI와 X-ray CT 다각 투영 재구성, 미세 크랙·보이드 동시 검출 알고리즘을 통해 경쟁사 대비 불량 검출 민감도 25% 향상, 오검률 20% 감소, 레시피 셋업 시간 30% 단축을 달성한다. 이는 향후 3년간

진입 장벽을 높이는 핵심 요소로 작용한다.

- 안정적 수익 모델:한성반도체패키징, 코리아칩어셈블리, 동해 테스트랩 등 3개주요 고객과의 장비 공급 계약과 더불어 소프트웨어 라이선스·연간 유지보수 구독(ARS)을 기반으로 안정적 현금흐름을 창출한다. 외부 경기 변동에도 라인 수율 개선과 검사 자동화 수요에 힘입어 실적 변동성이 낮다.

II

사업 및 재무 분석

1 핵심 사업 부문 분석

칩메트릭스테크의 핵심 사업 부문은 반도체 후공정 자동 광학 검사 장비 설계·제조, 엑스레이 단층촬영 검사 장비, 칩렛 인터포저 미세 결함 검사 소프트웨어, 공정 데이터 분석 플랫폼공급이다. 고해상도 영상과 공정 데이터를 결합해 보이드, 미세 균열, 단선·단락 결함을 조기에 찾아 라인 수율을 높이고 재작업·폐기 비용을 절감한다.

주요 제품 및 서비스

- 다중 파장 광학 검사 장비: 여러 파장의 조명과 학습형 분류 기법을 결합하여 오판정 감소와 레시피 자동 최적화지원
- 엑스레이 단층촬영 검사 장비: 다각도 투영 재구성으로 보이드·미세 균열 3차원 검출, 두꺼운 적층체도 한 번에 검사
- 칩렛 인터포저 전용 소프트웨어: 마이크로미터 단위 정합·왜곡 보정, 마이크로 범프·관통전극 결함동시 판별

- 공정 데이터 분석 플랫폼: 장비와 제조 관리 시스템을 연계해 결함 추세·공정 상관 분석, 공정 조건 권고
- 설계·설치·정밀 보정 일괄 서비스: 설비 배치, 레시피 이관, 계측 반복·재현성 평가, 정기 유지보수까지 일괄 제공

경쟁 우위

- 단일 공급 체계: 광학 검사-엑스레이-소프트웨어를 한곳에서 제공해 데이터 일관성 확보, 레시피 이관 시간 단축
- 정밀 판별 알고리즘: 다각도 재구성·위치 정합·잡음 억제로 미세 결함 민감도 향상
- 총소유비용 절감: 모듈 공용화와 원격 정밀 보정으로 셋업 시간·정지 시간 단축, 유지보수 비용 절감
- 공급 안정성: 핵심 부품 이원화와 장기 조달 계약으로 납기 변동 최소화

시장 내 위치

- 2024년 기준, 국내 후공정 고정밀 검사시장 점유율 12%, 업계 3위

성장 동력

- 칩렛·선단 패키징 확대에 3차원·고밀도 검사 수요 급증
- 고속 재구성 엔진, 학습형 결함 라이브러리, 무정지 원격 보정 등 신제품 로드맵 진척
- 소프트웨어·모델 업데이트·원격 모니터링을 묶은 연간 구독형 운영 모델로 반복 매출 확대

- 자동차·산업용 품질 기준 강화에 따른 전수검사·추적성요구 증가로 교체·증설 수요 확대

2 재무 성과 및 추이

칩메트릭스테크는 최근 3년간 꾸준한 매출 성장을 기록하며 재무 건전성을 확보했다.

매출 및 영업이익 추이

지난 3년간 연평균 21%성장. 특히 2024년에는 대형 OSAT 본사업 전환과 검사 자동화 수요 확대로 수익성이 개선됐다.

구분	2022년	2023년	2024년
매출액(억 원)	110	129	158
영업이익(억 원)	9	11	14
순이익(억 원)	6	8	11

주요 재무 비율 분석

- 수익성 지표: 2024년 기준 ROE 12%, 업종 평균(7%) 상회. 순이익률 7%기록.
- 안정성 지표: 부채비율 55%로 업계 평균(75%) 대비 낮은 수준 유지. 유동비율 165%로 단기 지급 능력도 양호.

3 비용 구조 및 수익성

매출원가 및 판관비 상세 분석

- 매출원가

최근 6개 분기평균 원가율은 61%로 안정적이다.

광학·엑스레이 공용 모듈 표준화, 핵심 부품 이원화 장기계약, 현장 자동 캘리브레이션도입으로 소재·외주 단가와 설치 시간을 동시에 낮춘 결과다.

- 판매관리비

판관비는 인건비·연구개발 52%, 현장 유지보수·품질·인증 28%, 영업·마케팅 20%로 구성된다.

대형 OSAT 본사업 전환 대응과 레퍼런스 라인 확대로 전년 대비 29%증가했다.

인건비 효율성

- 2024년기준 직원 1인당 평균 매출액은 약 1.55억 원(매출 158억/직원 102명)으로, 업종 평균(약 1.30억 원) 대비 19%높다.

손익분기점(BEP) 분석

- 칩메트릭스테크의 BEP 매출액은 약 125억 원으로 추정된다. 현재 매출(158억 원) 대비 약 21% 낮은 수준이어서, 단기 매출 변동에도 기본 수익성 방어가 가능하다.

핵심 제품 수익성

- 칩렛 인터포저 전용 소프트웨어 + AOI 묶음의 영업이익률은

20%로, 내부 목표치 18%를 초과 달성했다.

II

산업 및 시장 동향

1 시장 규모

- TAM

전 세계 후공정 검사·계측전체 시장 규모는 120,000억 원으로 추산된다. 향후 5년간 연평균 14%성장이 전망된다.

- SAM

칩메트릭스테크가 실제로 공급 가능한 AOI·엑스레이 단층촬영 장비, 칩렛 인터포저 미세결함 검사 소프트웨어, 공정 데이터 분석 플랫폼세분화 시장은 22,000억 원수준이다. 주요 고객군은 OSAT, 테스트 하우스, IDM 패키징 라인이다.

- SOM

단기(향후 2년) 내 현실적으로 확보 가능한 시장 규모는 380억 원으로 평가된다.

- 내부 시장 분석

내부 분석에 따르면 고속 재구성 엔진 탑재 X-ray CT와 학습형 결함 라이브러리가 본격 적용될 경우, 3년내 실제 점유 가능 시장은 600억 원까지 확대될 전망이다. 또한 소프트웨어 구독·원격 유지관리 결합 모델을 도입하면 점유율 +2%p 추가 상승이 기대된다.

2 산업 성장성 분석

기술 혁신

- 고속 재구성 엔진·다중 투영 알고리즘상용화로 두꺼운 적층체도 단일 패스로 정밀 검사 가능 범위 확대.
- 다중 파장 조명·잡음 억제·위치 정합기술 고도화로 미세 크랙·보이드 검출 민감도 향상.
- 자가 보정·무정지 원격 보정도입으로 레시피 셋업 시간 단축, 라인 가동률 제고.
- 장비-공정 데이터 연동강화로 불량 패턴 조기 탐지 및 공정 조건 권고의 정확도 상승.

정책적 지원

- 장비 국산화·공정 혁신 지원 프로그램확대로 시제품 인증·시험 비용 부담 완화.
- 제조 경쟁력 제고 인센티브 및 지역 투자 촉진정책으로 생산 설비 확충과 시험센터 이용 지원.
- 품질·추적성 기준 강화에 따른 검사 장비·소프트웨어 인증 체계 정비로 고정밀 검사 수요 촉진.

수요 변화

- 칩렛·고밀도 패키징확산으로 3차원·미세 피치 검사수요 급증.
- 자동차·산업용 신뢰성 기준상향으로 전수검사·이력 추적요구 강화.
- 고성능·소형화추세로 오검률 감소·레시피 자동 최적화에 대한

니즈 확대.

- 수율 중심 운영확대로 데이터 기반 공정 개선과 구독형 소프트웨어도입이 가속.

3 경쟁 환경 분석

칩메트릭스테크는 광학 검사 장비·엑스레이 검사 장비·미세결함 소프트웨어·공정 데이터 분석을 통합 제공하는 역량으로 시장 내 독보적 위치를 확보한다.

주요 경쟁사 분석

- 알파마이크로: 대형 OSAT 레퍼런스와 넓은 납품 네트워크로 대형 라인 일괄 수주에 강세. 다만 레시피 이관 시간 장기화와 두꺼운 적층체에서의 재구성 속도 저하로 최근 일부 점유율 하락.
- 키나퀀텀: 저비용 표준 AOI를 강점으로 중소형 패키징 라인에서 입지 확대. 그러나 X-ray CT 제품 부재와 결함 라이브러리 업데이트 지연이 성장의 제약 요인.

경쟁사 지표 비교

구분	칩메트릭스테크	알파마이크로	키나퀀텀
시장 점유율(%)	12	16	10
영업이익률(%)	9	11	7
직원 1인당 생산성(억 원)	1.55	1.62	1.20
주력 세그먼트 규모(억 원)	22,000	26,000	15,000

내부 경쟁 전략

- 내부 분석에 따르면 알파마이크로의 레시피 이관 지연·재구성 속도 저하 이슈는 향후 6개월내 시장 점유율 2%p하락을 유발할 가능성이 높다.
- 칩메트릭스테크는 X-ray CT 고속 재구성 엔진과 레시피 자동 최적화, 현장 무정지 원격 보정을 묶은 패키지로 키나퀀텀의 핵심 중소형 고객군을 직접 공략하여 2%p의 추가 점유율 확보를 목표로 한다.
- 동시에 장비+소프트웨어+유지보수 구독결합 제안을 확대해 반복 매출 비중을 높이고, IDM 패키징 라인대상 공정 데이터 연동 PoC를 통해 대형 라인 진입 속도를 높인다.

III

리스크 및 기회 요인

1 주요 리스크 요인

경쟁 심화 및 시장 포화

- 리스크 내용: 후공정 자동검사 수요 급증으로 신규 장비사가 다수 진입할 수 있다. 대형 설비사의 패키지 제안(AOI+테스터 일괄 납품)이 확대되면 칩메트릭스테크의 점유율에 직접 압박이 생긴다.
- 영향: 입찰 경쟁 심화로 단가 인하 압력과 마진 축소, 레퍼런스 선점 경쟁에 따른 수주 변동성 확대.

- 대응 전략: 광학·엑스레이·소프트웨어 일체형 패키지에 대한 특허·실용신안 포트폴리오를 확대하고, 장기 공급·유지보수 계약(SLA)과 소프트웨어 구독비중을 늘려 반복매출과 전환비용을 높인다. 핵심 부품 이원화 계약으로 납기 안정성 강화.

기술 변화 및 규제 리스크

- 리스크 내용: 초고속 재구성 알고리즘, 초미세 피치 전용 센서 등 신규 기술이 등장하면 기존 성능 우위가 약화될 수 있다. 또한 방사선 안전·전자파 적합·품질 인증강화, 데이터 보안·설비 연계 표준변화가 개발·출시에 제약을 줄 수 있다.
- 영향: 인증 비용 증가, 출시 일정 지연, 일부 현장 레시피 재검증 비용발생.
- 대응 전략: 매출 대비 R&D 12%이상 유지(재구성 엔진·잡음 억제·자가 보정 고도화), 인증·표준 협의체 참여로 요구사항을 설계 초기부터 내재화. 정례 보안 아키텍처 점검과 침투 테스트로 연동·데이터 요건 선제 대응.

주요 고객사 의존도

- 리스크 내용: 매출이 상위 3개OSAT·테스트 하우스에 집중. 특정 고객의 투자 지연이나 재계약 불발 시 현금흐름 변동성이 커질 수 있다.
- 영향: 수익 구조 불확실성증가, 생산·재고 계획 왜곡, 단기 실적 변동성 확대.
- 대응 전략: IDM 패키징 라인·차량용 전장·산업용 모듈로 고

객군을 다변화하고, 성과연동형 유지보수·부품 정액제를 결합한 구독 모델을 확대. 공동 평가 PoC와 레퍼런스 라인 공개를 통해 중형 프로젝트 다건 수주 구조를 구축한다.

2 성장 기회 및 미래 전략

신규 시장 진출

- 전략 내용: 국내 레퍼런스를 기반으로 대만·말레이시아 패키징 벨트에 진출한다. 현지 테스트 하우스 폐가수스테스트랩과 독점 공급 파트너십을 체결해 설계-납품-설치-운영을 일괄 제공한다.
- 예상 효과: 향후 3년간 동남아 권역 연평균 22%매출 성장, 해외 매출 비중 28%달성 목표.

제품 포트폴리오 확장

- 전략 내용: 기존 자동 광학 검사 장비를 보완하는 엑스레이 단층촬영 고속 재구성 장비 2.0을 개발 중이다. 자동 세정형 스테이지, 두꺼운 적층 대응 고속 재구성 엔진, 모듈형 이송·실링, 원격 운영 기능을 탑재한다. 개발비 58억 원을 투입해 2026년 하반기출시 예정이다.
- 예상 효과: 설치·유지보수 효율이 개선되어 대형 수주 경쟁력 상승, 영업이익률 +3%포인트추가 개선 기대.

전략적 제휴

- 전략 내용: 국내 패키징 설비·시공 선도사 네오칩설비와 전략 제휴를 추진한다. 양사의 검사 장비-라인 시공-운영 구독역량을 결합해 일괄 공급+운영 구독 결합 모델을 공동 개발한다.
- 예상 효과: 대형 프로젝트 동시 수주 역량을 확보하여 향후 5년간 420억 원의 추가 매출 창출을 전망한다

IV 벨류에이션 및 결론

1 가치 평가 모델

DCF(현금흐름할인법)를 주된 방법론으로 적용

DCF 모델 핵심 가정

- 매출액 성장률: 향후 5년간 15% → 10%로 점진 하락 가정 (이후 장기적으로 산업 평균에 수렴).
- 영업이익률: 2024년 기준 약 9%에서 12%까지 단계적 개선 가정.
- 자본적 지출(CAPEX): 향후 5년간 매출액 대비 6%유지.
- 할인율(WACC): 자본비용 10%, 부채비용 4%를 반영해 8% 적용.
- 영구성장률: 장기 시장 성장률을 반영하여 2%적용.

내부 현금흐름 추정

구분	2025	2026	2027	2028	2029
매출액	182	206	229	254	280
영업이익	16	21	25	30	34
영업이익률(%)	9	10	11	12	12
영업활동 현금흐름	17	22	27	32	36
투자활동 현금흐름	-11	-12	-14	-15	-17

2 목표 주가 및 투자 의견

가치 평가 결과

- 내재가치: 상기 DCF 모델 결과, 칩메트릭스테크의 내재가치 총액은 3,200억 원으로 평가됨.
- 목표 주가 산출: 발행 주식수 1,800만 주기준 목표 주가 17,800원.
- 현재 주가 대비 상승 여력: 현재 주가 12,800원대비 상승 여력 약 39%.

경쟁사 밸류에이션 비교

칩메트릭스테크의 밸류에이션이 적절한지 판단하기 위해 국내 주요 경쟁사들과의 밸류에이션 지표를 비교.

구분	칩메트릭스테크	알파마이크로	키나퀀텀
주가수익비율(PER)	18배	22배	20배
주가매출비율(PSR)	2배	3배	2배

기업가치/EBITDA(EV/EBITDA)	9배	12배	11배
------------------------	----	-----	-----

투자의견: 매수(BUY)

의견 근거

- 성장 모멘텀 확보: 동남아 패키징 벨트 진출과 엑스레이 재구성 2.0출시로 신규 수요 창출. 내부 추정치 기준 영업이익률 +3%p추가 개선 가능.
- 기술적 해자 구축: 광학 검사-엑스레이-미세결함 소프트웨어-데이터 분석의 일체형 플랫폼은 단기간 모방이 어려워 전환 비용과 락인을 강화.
- 안정적 재무 구조: 매출·영업이익의 연속 성장과 구독형 유지 보수·소프트웨어 매출 비중 확대로 현금흐름 가시성이 높음.

결론적으로, 성장성 대비 멀티플 디스카운트와 현금흐름 견조성을 감안하면 현 시점에서 매수 적합하다고 판단함.

3 투자 시나리오 분석

가정

Base Case: 현재 성장 전략을 계획대로 이행, 시장 환경 안정.

Bull Case: 재구성 엔진 2.0과 결함 라이브러리 고도화가 빠르게 안착, 핵심 장비사와 기술 제휴 체결.

Bear Case: 중대형 경쟁사 진입 가속, 상위 고객사 재계약 일부 지

연.

시나리오별 핵심 가정 및 예상 목표 주가

구분	Base Case	Bull Case	Bear Case
매출액 성장률	연평균 9%	연평균 12%	연평균 5%
영업이익률	12%까지 개선	15%까지 개선	9%에서 정체
예상 EBITDA(억 원)	36	45	28
예상 순이익(억 원)	22	28	15
예상 목표 주가	17,800원	21,500원	12,500원

시나리오별 상세 분석

- Base Case

안정적 수주와 구독형 소프트웨어 매출 확대로 현금흐름 가시성이 높다. 레시피 자동 최적화와 원격 보정 도입으로 서비스 마진 개선이 지속되며, 현재 주가는 내재가치 대비 할인 구간에 있다고 판단된다.

- Bull Case

X-ray 재구성 2.0 조기 상용화와 해외 파트너사 공동 패키지 제안으로 예상보다 추가 매출 60억 원 창출 가능. 동남아 패키징 벨트에서 점유율 3%p 상승 시 멀티플 상향 여지(PSR·EV/EBITDA)가 커져 목표 주가는 21,500원까지 상승 여력

- Bear Case

상위 고객의 투자 일정 지연으로 매출 40억 원 차질 발생 시, 고정비 부담으로 이익 탄력이 둔화되고 목표 주가는 12,500원 수준까지 하락 위험. 이에 대비해 중형 다건 수주 구조와

성과연동 유지보수 비중 확대가 필요하다.

4 결론

칩메트릭스테크는 반도체 후공정 검사·계측시장의 핵심 성장 동력을 보유한 선도 기업이다. 특히 엑스레이 재구성 2.0과 칩렛 인터포저 미세결함 검사 소프트웨어, 장비-데이터 통합 플랫폼은 전환비용을 높이는 기술적 해자로 작동하며, 안정적인 고객 기반과 결합해 장기 성장을 담보한다. 현재 밸류에이션은 내재가치 대비 저평가 구간으로 판단되며, 향후 소프트웨어·원격 보정 구독 모델과 해외 패키징 벨트 진출과 같은 신규 사업을 통해 기업 가치의 재평가가 기대된다. 단기 변동성은 존재하나, 검증된 레퍼런스와 명확한 제품 로드맵, 보수적 재무 운용을 고려할 때 충분히 관리 가능한 수준이다.

V

부록

1 재무제표 요약

아래 재무제표는 칩메트릭스테크의 최근 3년간의 주요 재무 상태를 요약한 것이다.

손익계산서 (단위: 억 원)

구분	2022년	2023년	2024년
----	-------	-------	-------

매출액	110	129	158
영업이익	9	11	14
순이익	6	8	11

재무상태표 (단위: 억 원)

구분	2022년	2023년	2024년
자산총계	260	285	320
부채총계	98	104	114
자본총계	162	181	206

2 참고 자료 및 데이터 출처

본 보고서 작성에 활용된 주요 자료 및 데이터 출처는 아래와 같다.

- 칩메트릭스테크 정기보고서 및 공시 요약 자료
- 반도체 후공정 검사·계측 산업 동향 보고서(전문기관 발간 자료)
- 국내외 제조 데이터 서비스 업체 제공 시장 통계
- 학술·산업 저널의 검사 공정·결함 분석 관련 논문 및 업계 뉴스